TP 1.2 - ESTUDIO ECONÓMICO-MATEMÁTICO DE APUESTAS EN LA RULETA

Brizio Augusto
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Rosario, Argentina
brizioaugusto@gmail.com

Casermeiro Gonzalo Nicolás
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Rosario, Argentina
gonzacasermeiro@gmail.com

Messina Tiziano Leonel
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Rosario, Argentina
tizilmessina@gmail.com

De la Rosa Valentin
Universidad Tecnológica Nacional - FRRO
Zeballos 1341, S2000, Rosario, Argentina
mferreyra079@gmail.com

May 21, 2026

ABSTRACT

Este trabajo presenta un estudio económico-matemático de cuatro estrategias de apuesta aplicadas a una ruleta europea simulada computacionalmente en Python 3. Se analizan la estrategia Martingala, D'Alembert, Fibonacci y la estrategia de cobertura de Jacobo Winograd, bajo dos supuestos de capital: finito e infinito. Para cada combinación se simularon $c = 30$ corridas independientes de $n = 1000$ tiradas, con un capital inicial de 1000 unidades y apuesta mínima de 1 unidad, monitoreando el flujo de caja y la frecuencia de quiebra del jugador.

Los resultados demuestran que ninguna de las estrategias analizadas logra revertir la ventaja estadística de la casa, igual a $1/37 \approx 2{,}7\%$. Las estrategias difieren únicamente en la distribución temporal de las pérdidas: la Martingala produce ruinas rápidas y severas con capital acotado; D'Alembert y Fibonacci generan pérdidas más graduales; y la estrategia de Winograd, al apostar simultáneamente sobre múltiples números, incrementa la exposición al riesgo por tirada. La simulación confirma que el valor esperado negativo de la ruleta es intrínseco al juego e independiente de la estrategia adoptada.

1 Introducción

Las estrategias de apuesta en juegos de azar han fascinado a matemáticos, economistas y apostadores desde la invención de la ruleta en el siglo XVIII. La intuición de que es posible diseñar un sistema que le "gane" al casino persiste hasta hoy, alimentada por relatos de victorias espectaculares como la del empresario argentino Jacobo Winograd, quien en 1988 obtuvo una ganancia de 4,2 millones de dólares en el Casino de Mar del Plata [6].

Sin embargo, desde el punto de vista matemático, la ruleta europea es un juego de suma negativa para el apostador. Cada tirada constituye una variable aleatoria cuyo valor esperado, independientemente del tipo de apuesta, incorpora un margen del $1/37 \approx 2{,}7\%$ a favor de la casa, originado por la presencia del cero en el plato [1]. Este margen implica que, en el largo plazo, cualquier estrategia determinista produce pérdidas.

El presente trabajo extiende la simulación de ruleta desarrollada en el TP 1.1 para incorporar cuatro estrategias de apuesta y estudiar su comportamiento estadístico. El objetivo central es *desmitificar*, mediante evidencia experimental, la creencia de que existe una estrategia capaz de generar ganancias sostenidas en la ruleta. Para ello se consideran dos escenarios: capital infinito (situación ideal donde el jugador nunca quiebra) y capital finito (situación real donde el jugador dispone de un presupuesto acotado).

El informe se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 describe el modelo de apuesta y las cuatro estrategias analizadas junto con sus fórmulas; la Sección 3 presenta los resultados y discusión para cada estrategia; y la Sección 4 expone las conclusiones generales del estudio.

2 Métodos

2.1 Modelo de apuesta

Las estrategias Martingala, D'Alembert y Fibonacci se aplican sobre apuestas de *chance simple*: el jugador elige un evento de probabilidad $p = 18/37$ (por ejemplo, apostar a que el resultado cae en $\{1, 2, \ldots, 18\}$) que paga 1:1 en caso de acierto. La presencia del cero desplaza la probabilidad real de ganar por debajo del 50%:

$$p_{\text{ganar}} = \frac{18}{37} \approx 0{,}4865, \qquad p_{\text{perder}} = \frac{19}{37} \approx 0{,}5135 \tag{1}$$

El valor esperado de ganancia por tirada, para una apuesta de a unidades, es:

$$E[\text{ganancia}] = a \cdot \frac{18}{37} - a \cdot \frac{19}{37} = -\frac{a}{37} \approx -0{,}027 \cdot a \tag{2}$$

Este resultado es independiente de la estrategia utilizada: cualquier sistema determinista que apueste a unidades en una tirada produce, en promedio, una pérdida de $a/37$ unidades en esa tirada.

2.2 Parámetros de simulación

Se utilizaron los mismos parámetros que en el TP 1.1 para facilitar la comparación:

- **Corridas** (c): 30 corridas independientes.
- **Tiradas** (n): 1000 tiradas por corrida.
- **Capital inicial** (C_0): 1000 unidades (modo finito).
- **Apuesta mínima** ($a_{\min}$): 1 unidad.

2.3 Estrategia Martingala

La Martingala es la estrategia de progresión negativa más conocida: tras cada pérdida se dobla la apuesta, y tras cada victoria se regresa a la apuesta mínima [2]. La lógica subyacente es que una victoria eventual recuperará todas las pérdidas acumuladas más una ganancia neta igual a $a_{\min}$.

La apuesta en la tirada $i + 1$ se define como:

$$a_{i+1} = \begin{cases} a_{\min} & \text{si la tirada } i \text{ fue ganadora} \\ 2 \cdot a_i & \text{si la tirada } i \text{ fue perdedora} \end{cases} \tag{3}$$

La debilidad de este sistema es el crecimiento exponencial de la apuesta tras una racha de k pérdidas consecutivas: $a = 2^k \cdot a_{\min}$. Con capital finito $C_0 = 1000$ y $a_{\min} = 1$, el jugador solo puede absorber $\lfloor \log_2 1000 \rfloor = 9$ pérdidas consecutivas antes de no poder doblar.

2.4 Estrategia D'Alembert

La estrategia D'Alembert es una progresión simple: la apuesta sube en **1 unidad** tras cada pérdida y baja en **1 unidad** tras cada victoria, con un mínimo de $a_{\min}$:

$$a_{i+1} = \begin{cases} \max(a_{\min},\, a_i - 1) & \text{si la tirada } i \text{ fue ganadora} \\ a_i + 1 & \text{si la tirada } i \text{ fue perdedora} \end{cases} \tag{4}$$

La lógica detrás es que cada victoria "cancela" una pérdida previa: si ganás y perdés la misma cantidad de veces, el saldo es positivo porque las victorias se producen con apuestas más altas. El problema es que, en la ruleta, la probabilidad de perder ($19/37$) es mayor que la de ganar ($18/37$), por lo que ese equilibrio nunca se alcanza en el largo plazo.

Ejemplo (con $a_{\min} = 1$):

Tirada	Resultado	Apuesta	Ganancia	Capital acum.
1	Pierde	1	-1	-1
2	Pierde	2	-2	-3
3	Pierde	3	-3	-6
4	Gana	4	$+4$	-2
5	Gana	3	$+3$	$+1$
6	Gana	2	$+2$	$+3$

Tres pérdidas seguidas se recuperan con tres victorias seguidas, y se obtiene ganancia neta. Esto funciona a corto plazo, pero la ventaja de la casa hace que las rachas perdedoras sean más frecuentes que las ganadoras.

2.5 Estrategia Fibonacci

Esta estrategia usa la famosa sucesión de Fibonacci como secuencia de apuestas:

$$F_0 = 1, \quad F_1 = 1, \quad F_k = F_{k-1} + F_{k-2} \quad (k \geq 2) \quad \Rightarrow \quad 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots \tag{5}$$

El jugador mantiene un índice k sobre la secuencia y apuesta F_k unidades. Tras cada resultado, el índice se actualiza así:

$$k_{i+1} = \begin{cases} \max(0,\, k_i - 2) & \text{si la tirada } i \text{ fue ganadora} \\ k_i + 1 & \text{si la tirada } i \text{ fue perdedora} \end{cases} \tag{6}$$

La idea es que retroceder dos posiciones tras una victoria permite recuperar las pérdidas acumuladas de forma más pausada que la Martingala, a costa de necesitar más victorias para volver al punto de equilibrio.

Ejemplo (con $a_{\min} = 1$):

Tirada	Resultado	Índice k	Apuesta F_k	Ganancia	Capital acum.
1	Pierde	$0 \to 1$	1	-1	-1
2	Pierde	$1 \to 2$	1	-1	-2
3	Pierde	$2 \to 3$	2	-2	-4
4	Pierde	$3 \to 4$	3	-3	-7
5	Gana	$4 \to 2$	5	$+5$	-2
6	Gana	$2 \to 0$	2	$+2$	0

Cuatro pérdidas seguidas se recuperan con solo dos victorias (apostando montos más altos). La progresión crece más lento que la Martingala, pero ante rachas largas de pérdidas el índice sube indefinidamente.

2.6 Estrategia de Winograd

La estrategia de Winograd es fundamentalmente distinta a las anteriores: en lugar de modificar el monto de una apuesta única, el jugador **cubre simultáneamente 15 números** del tablero apostando 1 unidad a cada número del 22 al 36 en cada tirada, sin importar el resultado previo [5, 6].

$$\text{Costo por tirada} = 15 \text{ unidades} \tag{7}$$

$$\text{Ganancia neta} = \begin{cases} +21 & \text{si el resultado} \in \{22, \ldots, 36\} \quad (p = 15/37 \approx 40{,}5\%) \\ -15 & \text{si el resultado} \notin \{22, \ldots, 36\} \quad (p = 22/37 \approx 59{,}5\%) \end{cases} \tag{8}$$

Ejemplo: supongamos que en una tirada sale el número 31.

- La ficha apostada al 31 paga $35 \times 1 = 35$ unidades.

- Las otras 14 fichas (números 22–30 y 32–36) se pierden: -14 unidades.
- **Ganancia neta**: $35 - 14 = +21$ unidades.

Si en cambio sale el número 7 (fuera del rango cubierto), se pierden las 15 fichas: -15 unidades.

Aplicando la ecuación (2) con una apuesta total de 15 unidades:

$$E[\text{ganancia}]_{\text{Winograd}} = 21 \cdot \frac{15}{37} - 15 \cdot \frac{22}{37} = -\frac{15}{37} \approx -0{,}405 \text{ unidades por tirada} \tag{9}$$

La pérdida esperada es 15 veces mayor que en una apuesta de 1 unidad a chance simple, aunque el porcentaje de ventaja de la casa sigue siendo el mismo 2,7%. Winograd no elimina la ventaja de la casa: simplemente apuesta más por tirada, lo que acelera tanto las ganancias ocasionales como las pérdidas acumuladas.

2.7 Capital finito e infinito

Para cada estrategia se consideran dos supuestos:

Capital infinito: el jugador siempre dispone de fondos suficientes para realizar la apuesta requerida por la estrategia, sin límite. Se monitorea la ganancia o pérdida neta acumulada a lo largo de las tiradas.

Capital finito: el jugador parte de un capital inicial $C_0 = 1000$ unidades. Si en alguna tirada el capital disponible es insuficiente para cubrir la apuesta mínima requerida, se produce la *quiebra* y la corrida finaliza antes de completar las n tiradas. La frecuencia de quiebra sobre las $c = 30$ corridas es un indicador clave del riesgo de cada estrategia.

3 Resultados y Discusión

Las simulaciones se ejecutaron con los siguientes parámetros fijos: $c = 30$ corridas independientes, $n = 1{,}000$ tiradas por corrida, capital inicial $C_0 = 1{,}000$ unidades (modo finito) y apuesta mínima $a_{\min} = 1$ unidad. Se utilizó semilla `42` para garantizar reproducibilidad, fijando la secuencia de números **pseudoaleatorios** para obtener los mismos resultados en cada ejecución de la simulación. Para cada estrategia se presentan tres gráficas: (i) ganancia/pérdida por tirada en la primera corrida, (ii) flujo de caja de la primera corrida, y (iii) flujos de caja de las 30 corridas simultáneas. La Tabla 1 resume los indicadores clave de todas las combinaciones simuladas.

Table 1: Resumen de resultados por estrategia y tipo de capital ($c = 30$, $n = 1{,}000$).

Estrategia	Capital	Ganancia/pérdida promedio	Quiebras
Martingala	Infinito	$+472{,}07$	—
Martingala	Finito	$-342{,}60$	20/30 (66,7%)
D'Alembert	Infinito	$-737{,}87$	—
D'Alembert	Finito	$-501{,}53$	17/30 (56,7%)
Fibonacci	Infinito	$+167{,}57$	—
Fibonacci	Finito	$-17{,}00$	5/30 (16,7%)
Winograd	Infinito	$-416{,}40$	—
Winograd	Finito	$-415{,}00$	10/30 (33,3%)

3.1 Martingala

3.1.1 Capital infinito

Con capital ilimitado, la Martingala exhibió una ganancia promedio de $+472{,}07$ unidades en 30 corridas. Este resultado, aparentemente contraintuitivo, tiene una explicación matemática directa: cada *ciclo de apuesta* concluye invariablemente con una ganancia neta de $+a_{\min} = +1$ unidad, independientemente de cuántas tiradas consecutivas se perdieron antes. Con $p = 18/37 \approx 0{,}4865$ de probabilidad de ganar en cada tirada, la mayoría de los ciclos dentro de las 1 000 tiradas finalizan con éxito, acumulando tantas unidades como ciclos completados.

La Figura 1 muestra el patrón característico: la mayoría de las barras corresponden a ganancias de pequeño monto ($+1$, $+2$, etc.) que reflejan los ciclos cortos, interrumpidas por barras de pérdida profunda que representan las rachas largas antes de recuperarse.

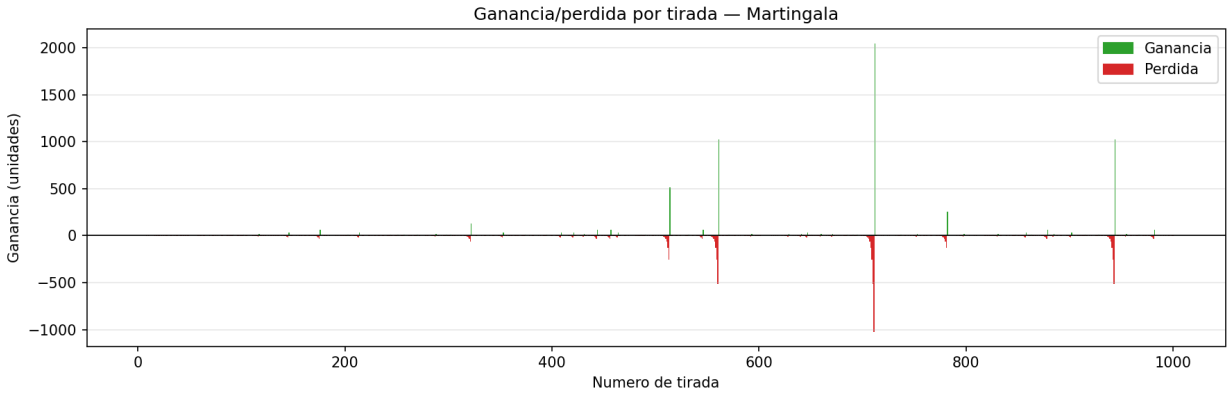


Figure 1: Martingala (capital infinito): ganancia/pérdida por tirada en la primera corrida.

El flujo de caja individual (Figura 2) presenta una trayectoria en "escalera": ascensos graduales durante las rachas ganadoras, con caídas abruptas cuando se acumula una racha perdedora larga que obliga a duplicar reiteradamente. En todas las corridas, el capital termina por encima del punto de equilibrio.

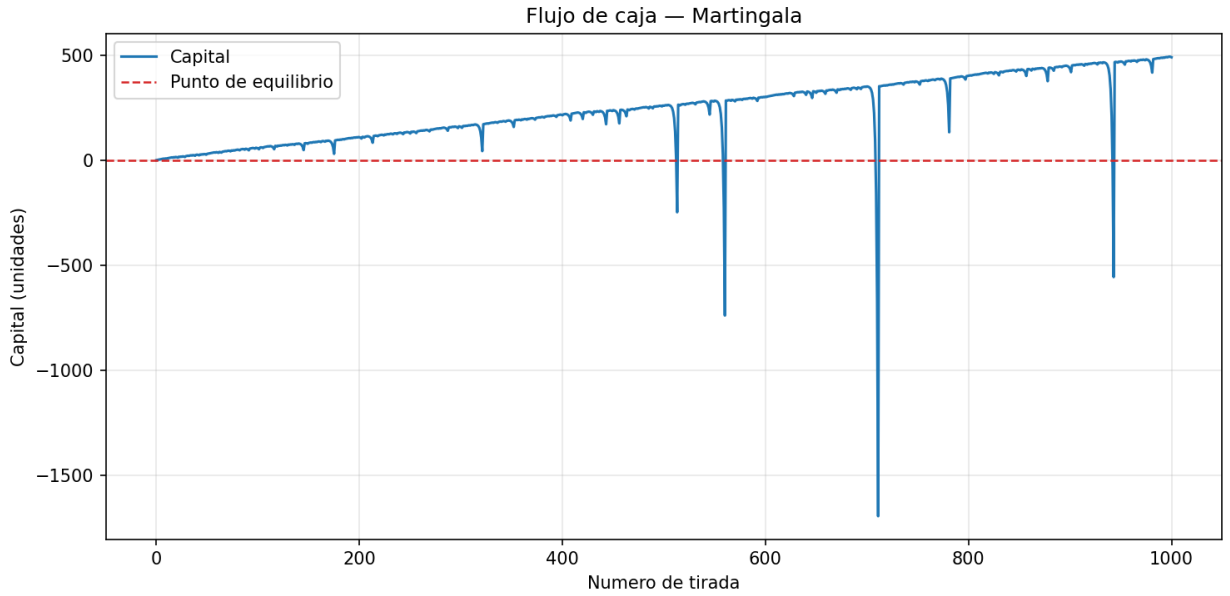


Figure 2: Martingala (capital infinito): flujo de caja de la primera corrida.

La vista de las 30 corridas simultáneas (Figura 3) confirma la tendencia ascendente media, aunque con notable dispersión entre corridas: algunas finalizan muy por encima de cero mientras otras apenas logran mantenerse positivas, reflejando la variabilidad aleatoria de las rachas.

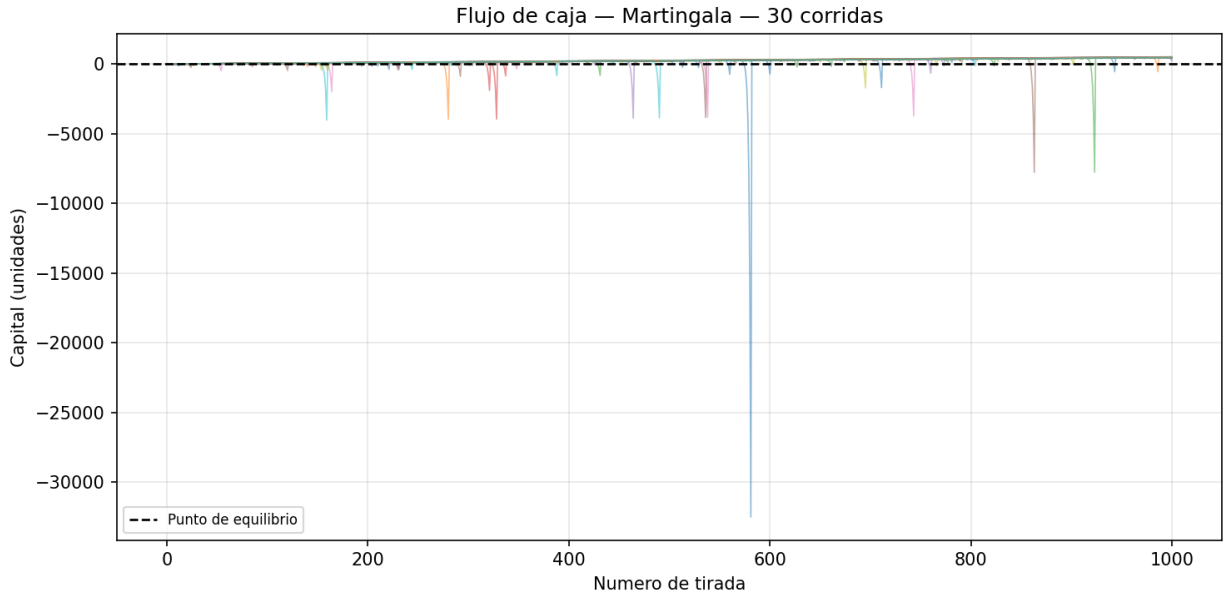


Figure 3: Martingala (capital infinito): flujos de caja de las 30 corridas.

Es importante destacar que este resultado positivo depende del horizonte finito de 1 000 tiradas. En el límite $n \to \infty$, la ventaja de la casa ($-1/37$ por unidad apostada) dominaría y el valor esperado se volvería negativo. Con horizontes finitos, la Martingala puede mostrar ganancias positivas en promedio, pero a costa de una varianza extremadamente alta y del riesgo de ruina si el capital es limitado.

3.1.2 Capital finito

Con $C_0 = 1{,}000$ unidades, la Martingala resultó ser la estrategia más agresiva y peligrosa: **20 de las 30 corridas terminaron en quiebra (66,7%)** con una pérdida promedio de $-342{,}60$ unidades. La causa es estructural: tras tan solo 10 derrotas consecutivas, la apuesta requerida supera $2^{10} = 1{,}024$ unidades, valor que ya excede C_0. Dado que rachas de 10 pérdidas son estadísticamente esperables en 1 000 tiradas, la bancarrota resulta prácticamente inevitable a largo plazo.

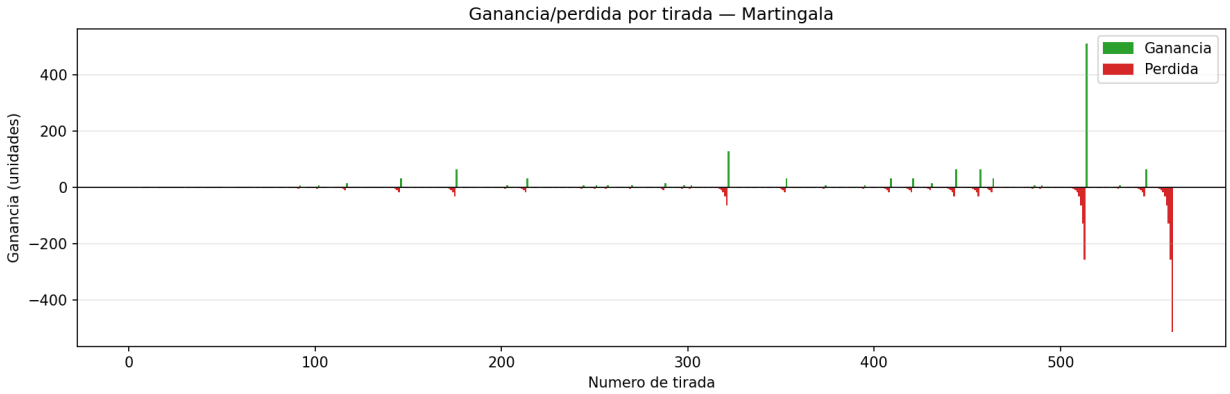


Figure 4: Martingala (capital finito): ganancia/pérdida por tirada en la primera corrida.

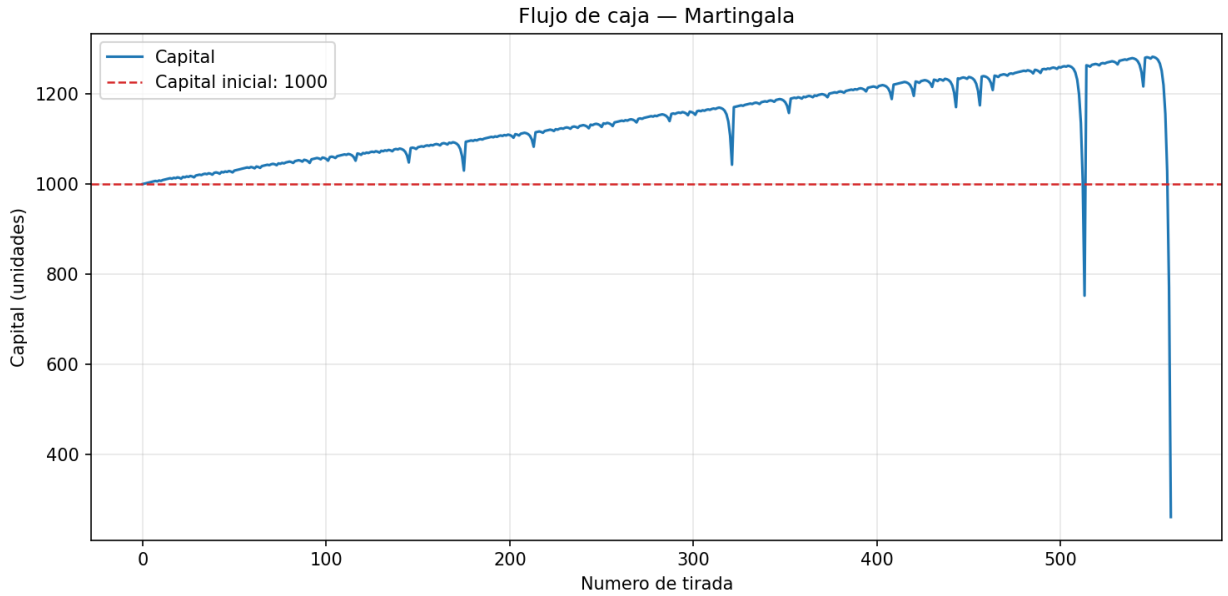


Figure 5: Martingala (capital finito): flujo de caja de la primera corrida.

En la Figura 6 se observan claramente las líneas que se cortan abruptamente al llegar a cero, representando las quiebras. Las corridas que sobreviven muestran la misma tendencia alcista que en el caso infinito, pero son minoría.

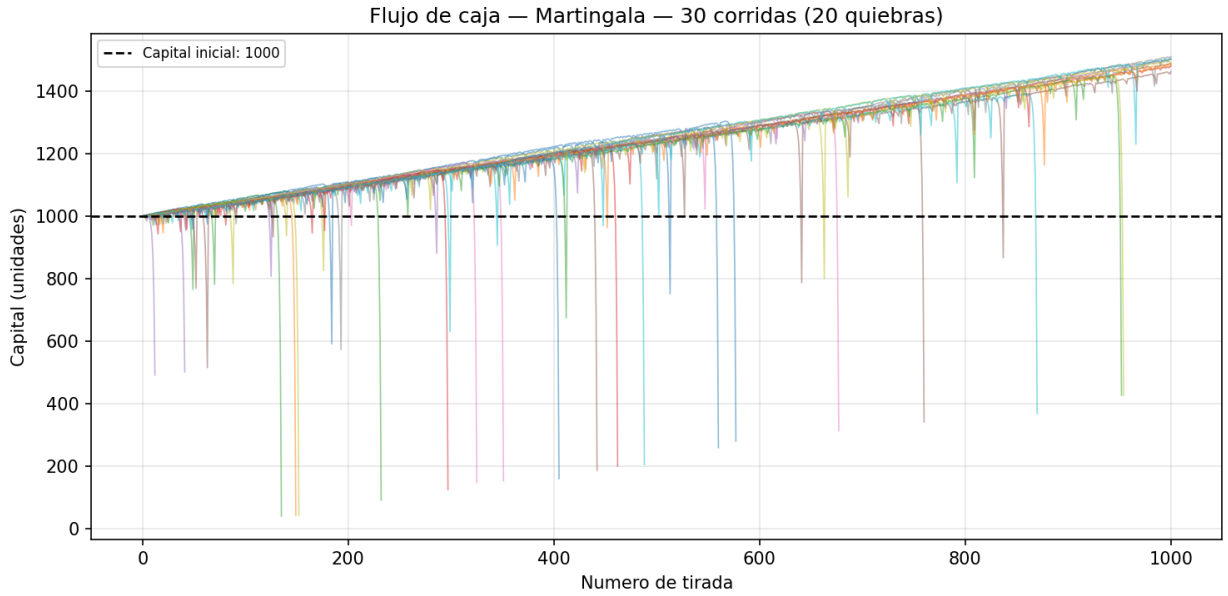


Figure 6: Martingala (capital finito): flujos de caja de las 30 corridas. Las líneas que se interrumpen corresponden a quiebras.

3.2 D'Alembert

3.2.1 Capital infinito

D'Alembert presentó la peor performance entre las estrategias con capital infinito: una pérdida promedio de $-737{,}87$ unidades. Esto se debe a que la progresión lineal de apuestas hace que, durante una racha perdedora, la apuesta media aumente significativamente. A diferencia de la Martingala, que tras una sola victoria recupera todo el ciclo y regresa a $a_{\min}$, en D'Alembert la recuperación es lenta: se requieren tantas victorias como derrotas acumuladas para volver al nivel de apuesta inicial.

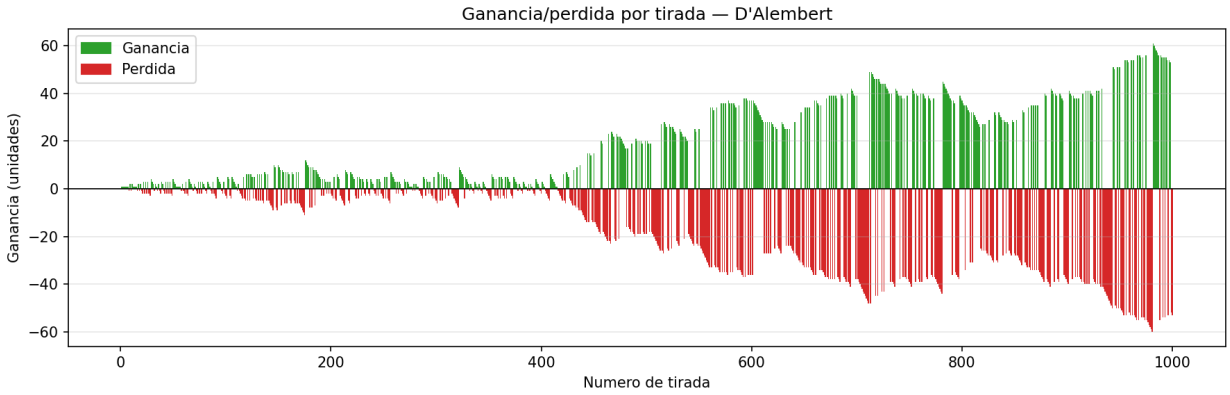


Figure 7: D'Alembert (capital infinito): ganancia/pérdida por tirada en la primera corrida.

El flujo de caja individual (Figura 8) muestra una curva que inicialmente asciende pero luego declina de forma sostenida con oscilaciones de amplitud creciente, consecuencia directa del aumento progresivo de las apuestas.

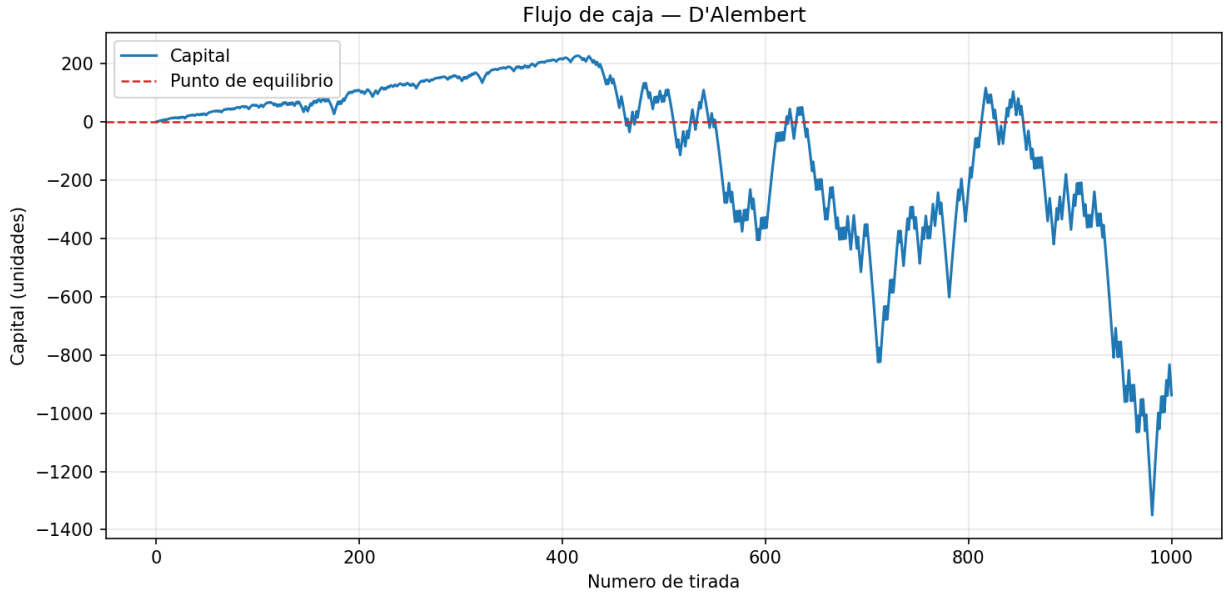


Figure 8: D'Alembert (capital infinito): flujo de caja de la primera corrida.

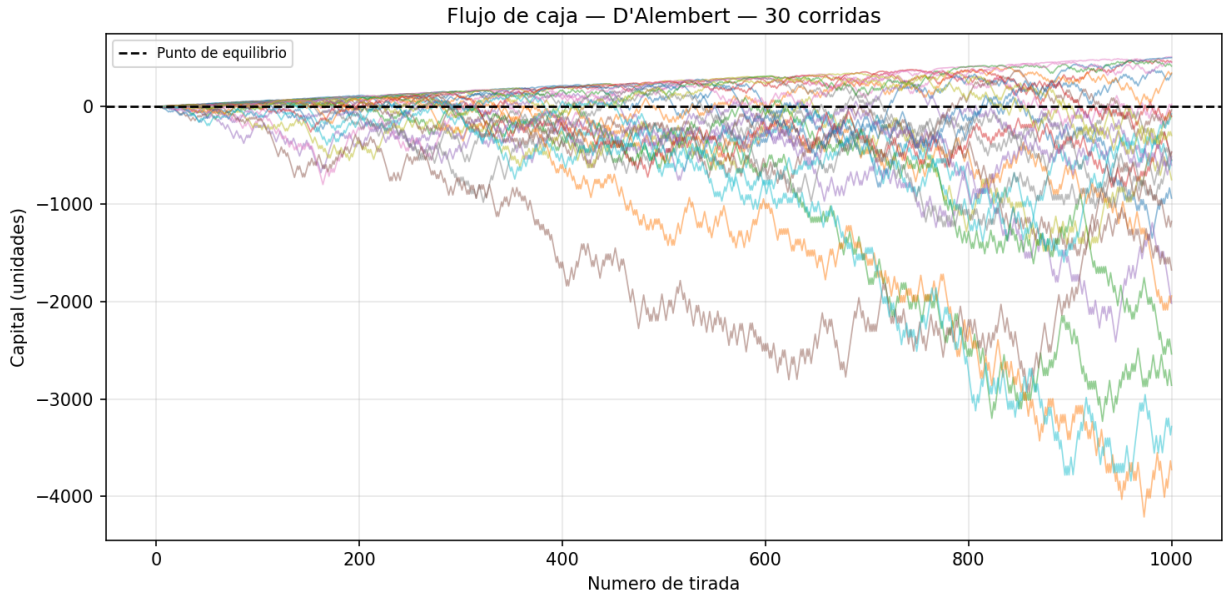


Figure 9: D'Alembert (capital infinito): flujos de caja de las 30 corridas.

En la vista de corridas simultáneas (Figura 9) se aprecia un patrón de "abanico descendente": todas las corridas parten del origen y tienden a bajar a medida que avanzan las tiradas, con alta dispersión entre corridas. Ninguna corrida logra cerrar con ganancia sustancial.

3.2.2 Capital finito

Con capital finito, D'Alembert registró **17 quiebras de 30 (56,7%)** y una pérdida promedio de $-501{,}53$ unidades. Aunque la progresión lineal es más suave que la exponencial de Martingala, la lentitud de la recuperación lleva igualmente a una degradación sostenida del capital.

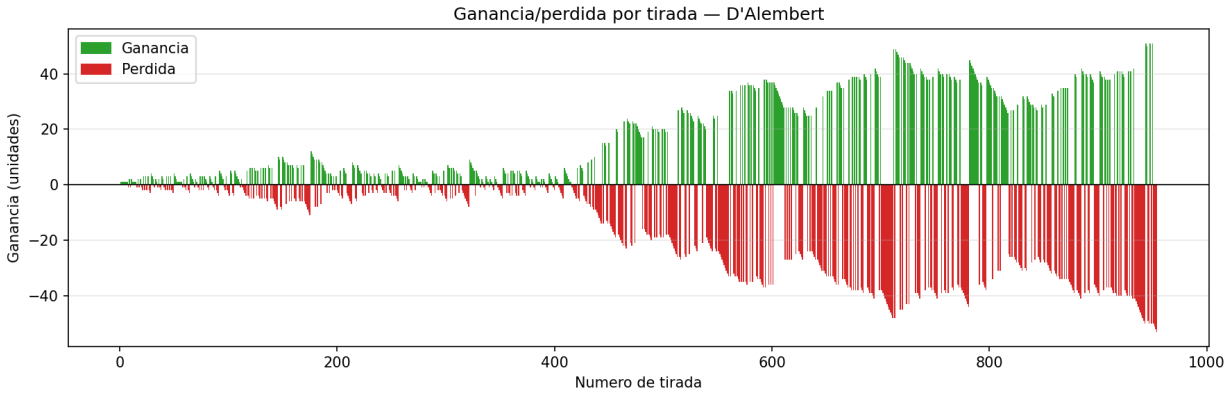


Figure 10: D'Alembert (capital finito): ganancia/pérdida por tirada en la primera corrida.

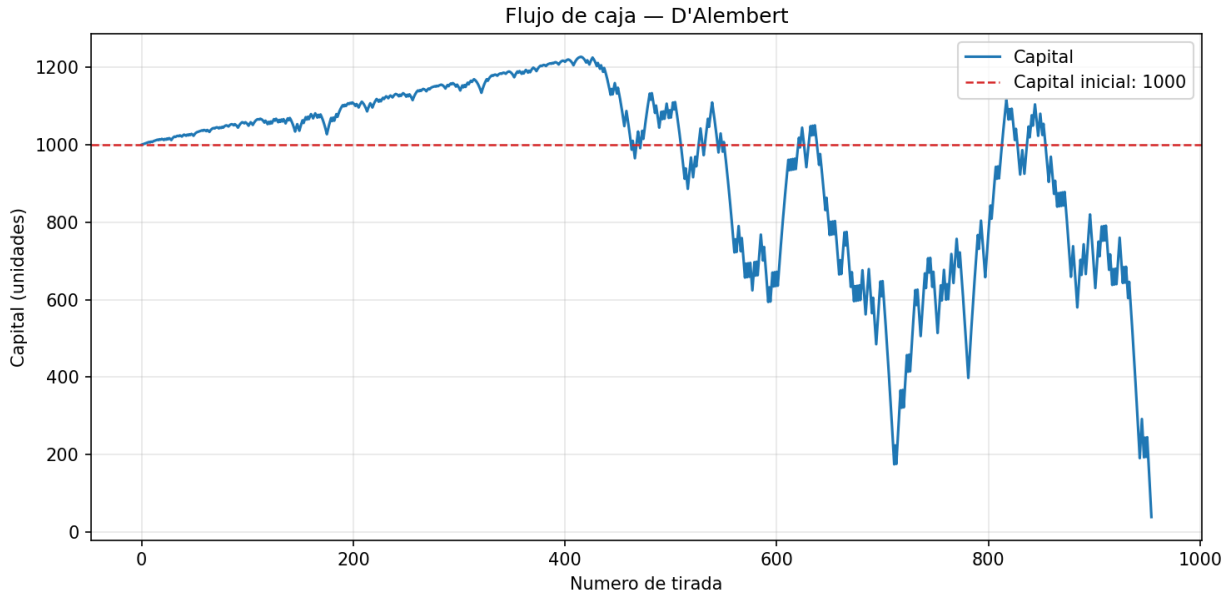


Figure 11: D'Alembert (capital finito): flujo de caja de la primera corrida.

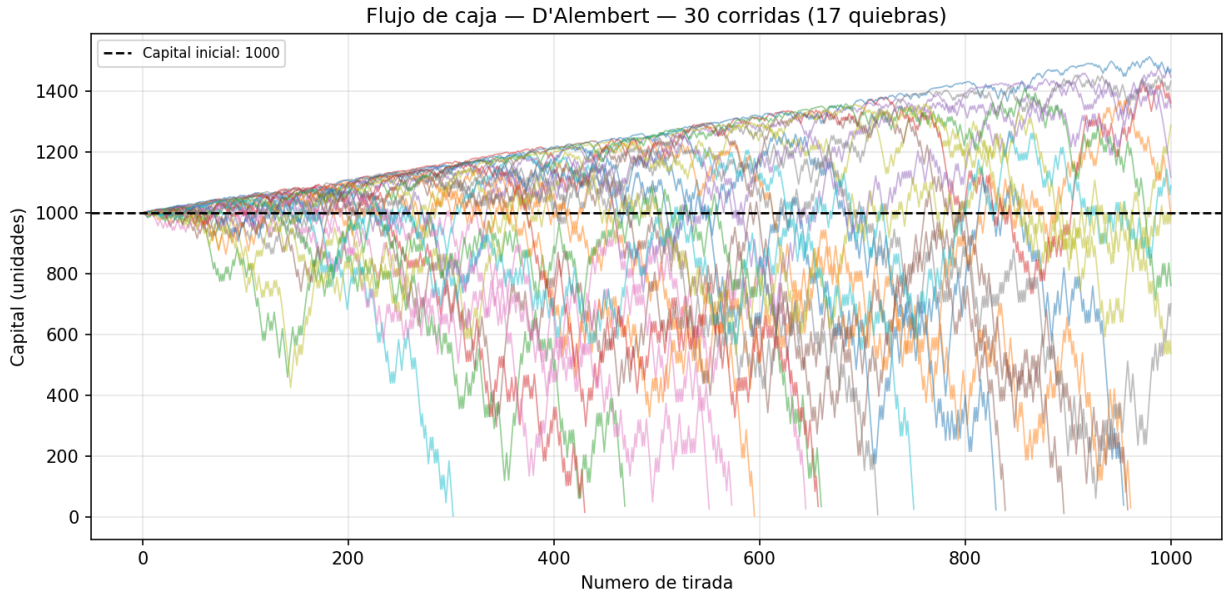


Figure 12: D'Alembert (capital finito): flujos de caja de las 30 corridas.

3.3 Fibonacci

3.3.1 Capital infinito

Fibonacci mostró una ganancia promedio de $+167{,}57$ unidades con capital infinito, lo que la ubica en segundo lugar detrás de Martingala. La lógica es análoga: cada ciclo ganador recupera las dos últimas apuestas y queda con ganancia

neta. Sin embargo, al avanzar en la secuencia más lentamente que Martingala (se sube de a un paso, se baja de a dos), la volatilidad por tirada es menor.

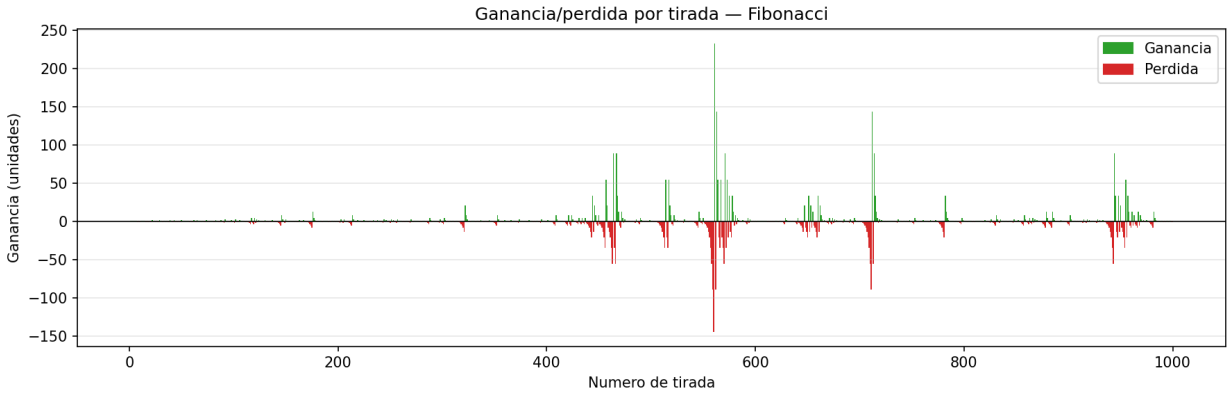


Figure 13: Fibonacci (capital infinito): ganancia/pérdida por tirada en la primera corrida.

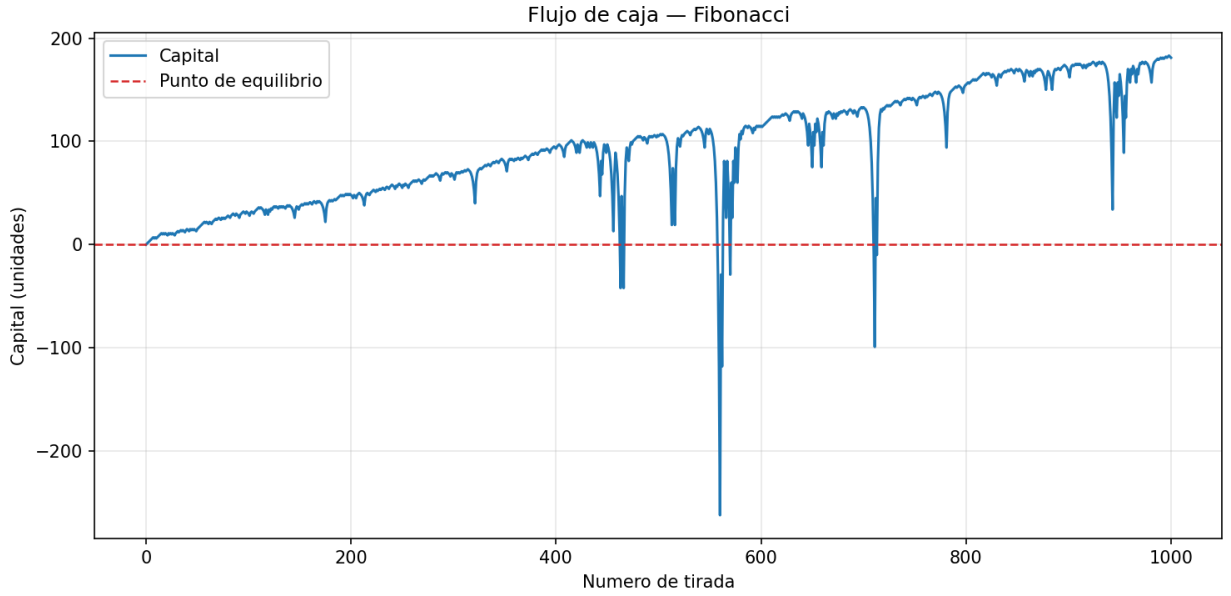


Figure 14: Fibonacci (capital infinito): flujo de caja de la primera corrida.

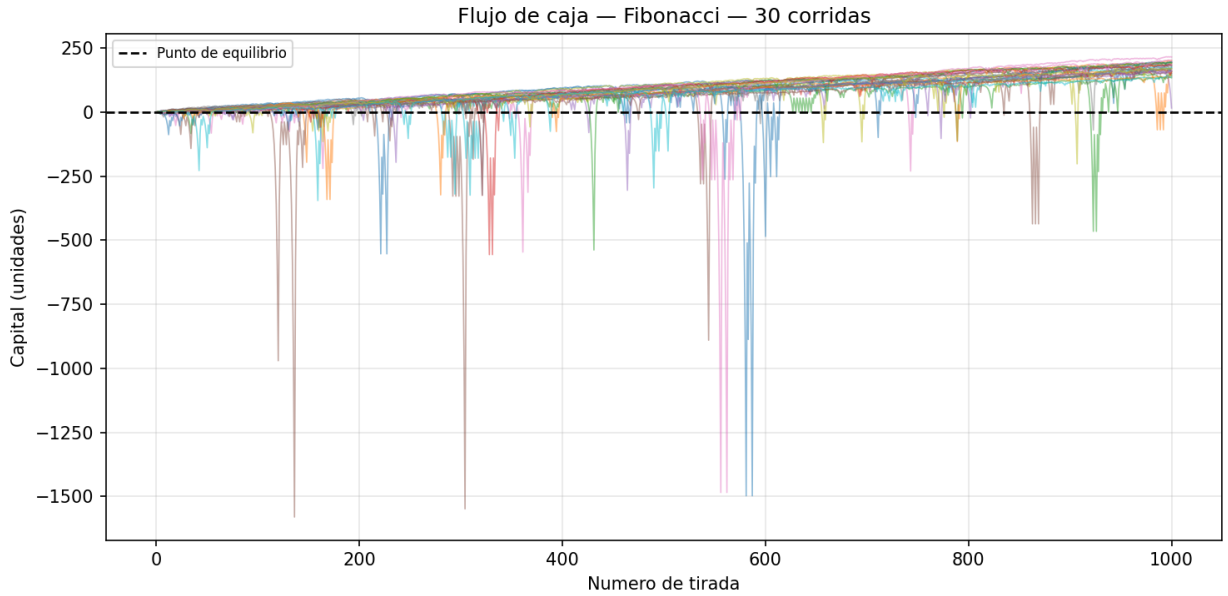


Figure 15: Fibonacci (capital infinito): flujos de caja de las 30 corridas.

El flujo de caja (Figura 14) presenta una trayectoria de ascenso más suave y constante que Martingala, con caídas de menor profundidad durante las rachas perdedoras. Las 30 corridas simultáneas (Figura 15) muestran una dispersión moderada con tendencia general positiva.

3.3.2 Capital finito

Fibonacci es la **estrategia más segura en modo finito**: solo **5 de 30 corridas terminaron en quiebra (16,7%)** y la pérdida promedio fue prácticamente nula ($-17{,}00$ unidades). Este resultado destaca frente al resto de las estrategias y tiene fundamento en la naturaleza de la secuencia de Fibonacci: el crecimiento de las apuestas es subexponencial, lo que permite que el capital resista rachas perdedoras sin agotarse tan rápidamente.

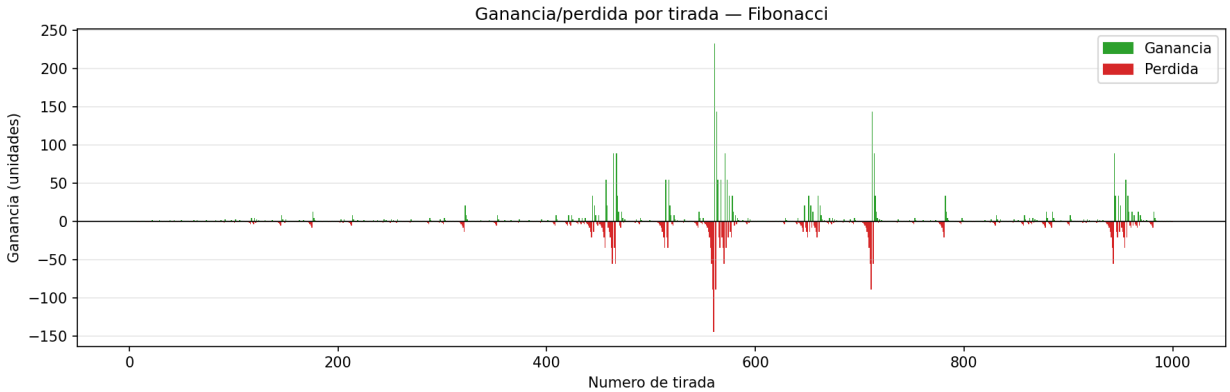


Figure 16: Fibonacci (capital finito): ganancia/pérdida por tirada en la primera corrida.

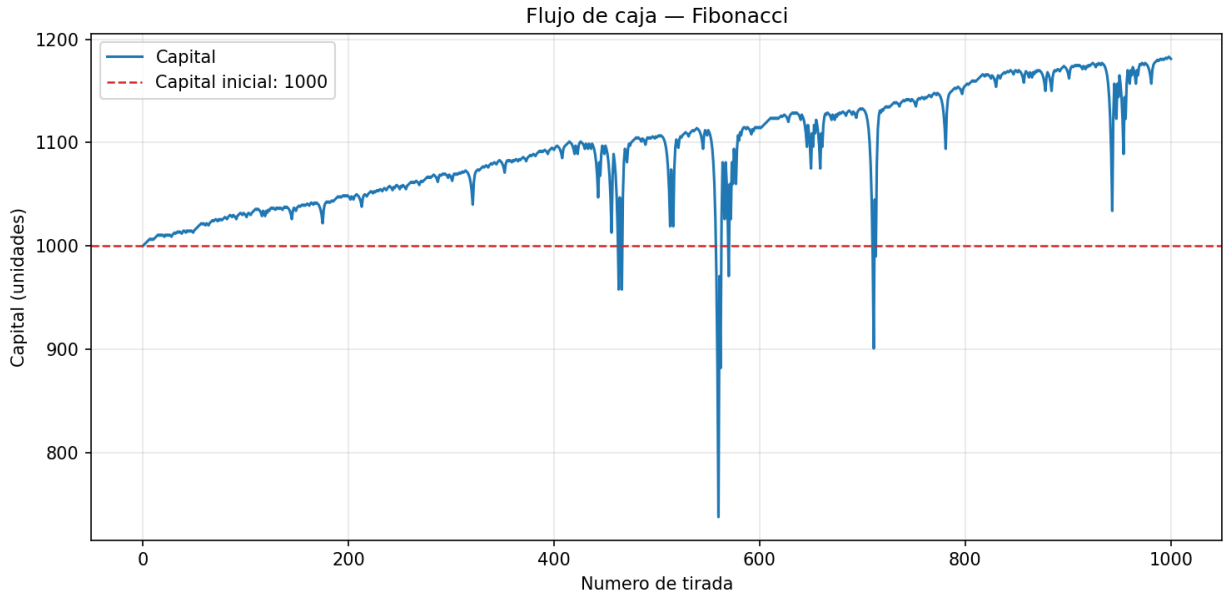


Figure 17: Fibonacci (capital finito): flujo de caja de la primera corrida.

En la Figura 18 se aprecia que la mayoría de las corridas mantienen el capital por encima del valor inicial $C_0 = 1{,}000$, con pocas líneas que llegan a cero. Este comportamiento posiciona a Fibonacci como la alternativa más recomendable para un jugador con capital limitado que busca prolongar su sesión.

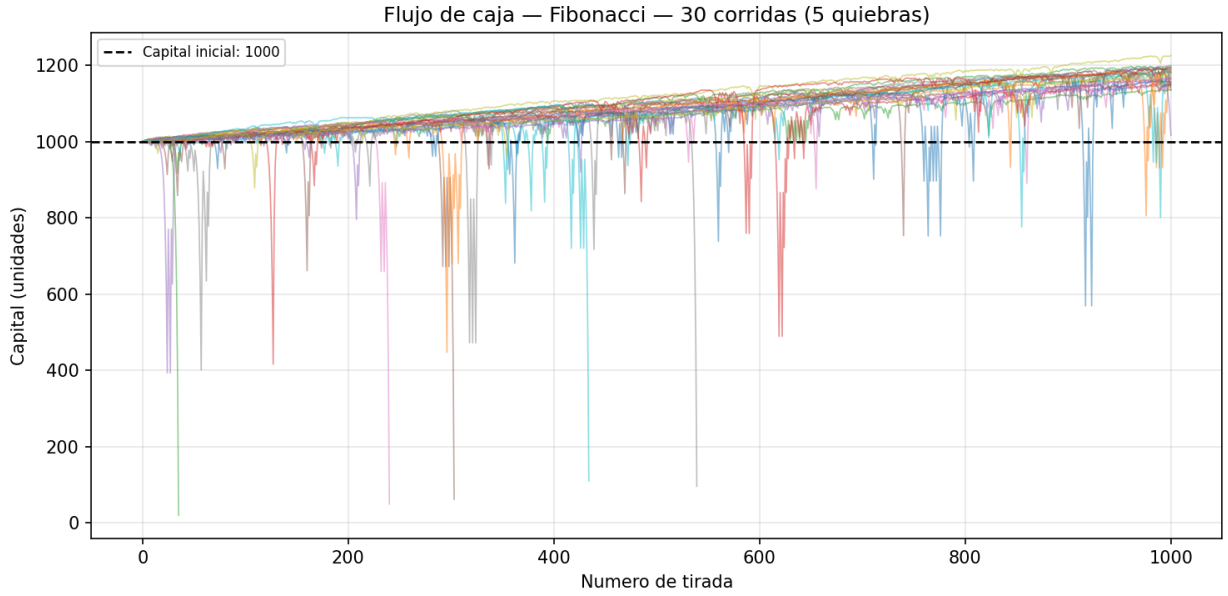


Figure 18: Fibonacci (capital finito): flujos de caja de las 30 corridas. Solo 5 corridas terminan en quiebra.

3.4 Winograd

3.4.1 Capital infinito

La estrategia de Winograd presentó una pérdida promedio de $-416{,}40$ unidades, valor que se aproxima notablemente a la predicción teórica. Al apostar una ficha a cada uno de los 15 números del rango $[22,\ 36]$, el valor esperado por tirada es:

$$\mathbb{E}[\text{ganancia por tirada}] = \frac{15}{37} \cdot (+21) - \frac{22}{37} \cdot (-15) = \frac{315 - 330}{37} = -\frac{15}{37} \approx -0{,}4054 \text{ unidades}$$

Para 1 000 tiradas, el valor esperado acumulado es $-405{,}4$ unidades. La ganancia/pérdida promedio observada de $-416{,}40$ se encuentra a tan solo -11 unidades del valor teórico, lo que valida la correctitud del modelo de simulación.

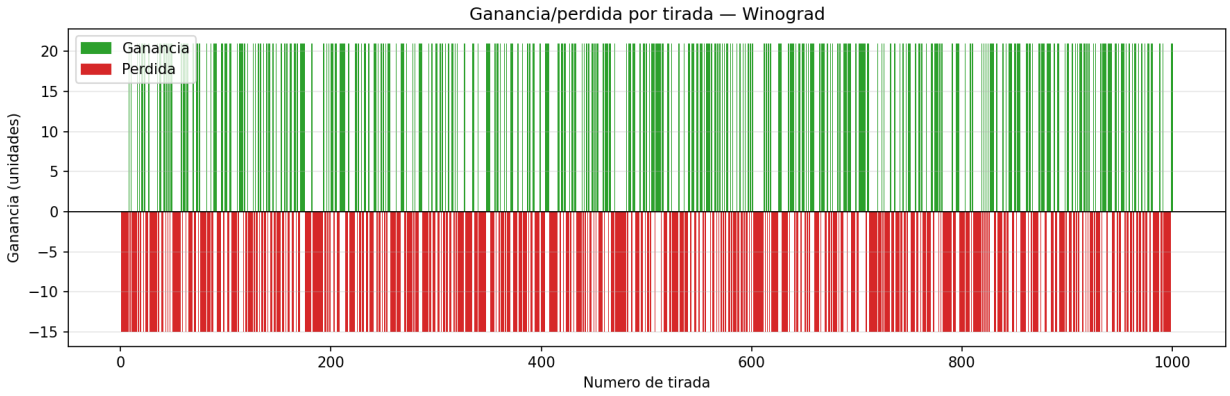


Figure 19: Winograd (capital infinito): ganancia/pérdida por tirada en la primera corrida.

En las barras (Figura 19) se observa el patrón asimétrico propio de la estrategia: las ganancias (barra verde, $+21$) son más altas que las pérdidas (barra roja, -15), pero son menos frecuentes ($15/37 \approx 40{,}5\%$). El resultado neto es consistentemente negativo.

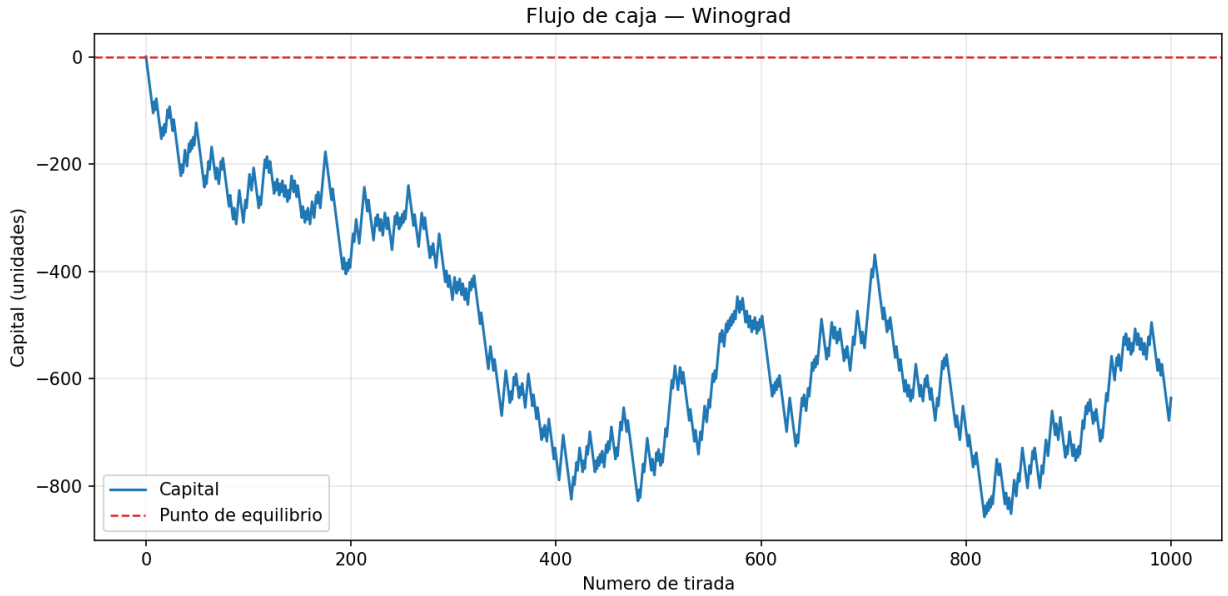


Figure 20: Winograd (capital infinito): flujo de caja de la primera corrida.

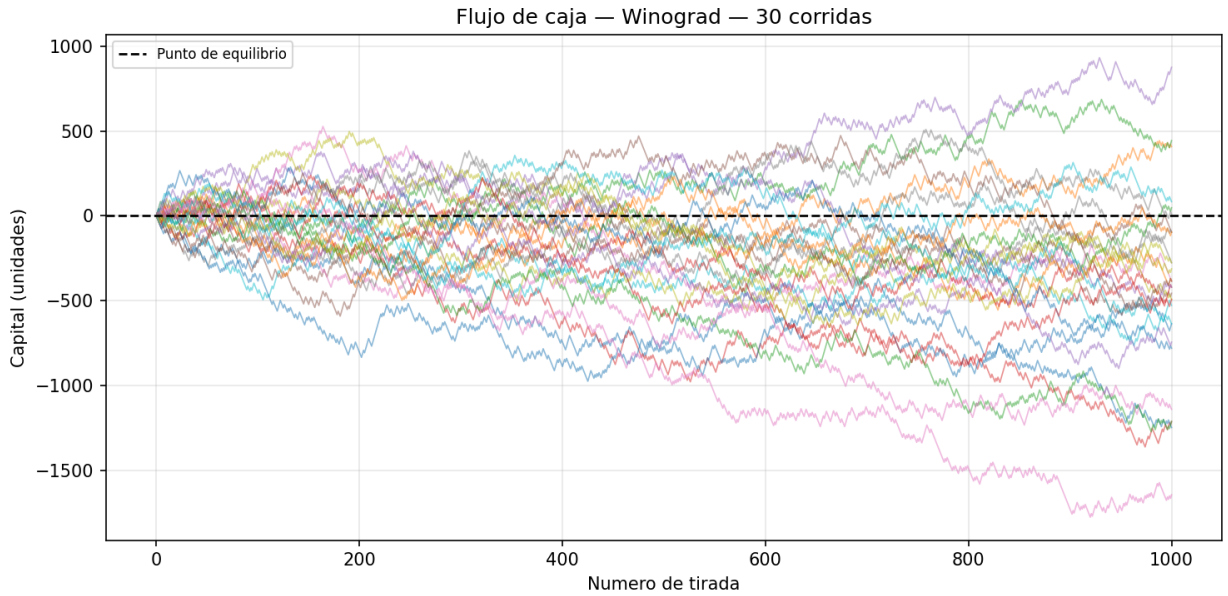


Figure 21: Winograd (capital infinito): flujos de caja de las 30 corridas.

El flujo de caja (Figura 20) desciende de forma casi lineal desde el origen, sin posibilidad de recuperación: la ventaja de la casa es fija por tirada y no existe progresón de apuestas que pueda compensarla. Las 30 corridas (Figura 21) confirman el declive sistemático con baja dispersión entre corridas, lo que refleja la regularidad estadística de la estrategia.

3.4.2 Capital finito

Con capital finito, Winograd registró **10 quiebras de 30 (33,3%)** y una pérdida promedio de $-415{,}00$ unidades, prácticamente idéntica al caso infinito. Esto indica que las corridas supervivientes experimentaron la misma degradación que en modo infinito, y las quiebras ocurrieron cuando el capital descendió por debajo del costo fijo de la apuesta (15 unidades).

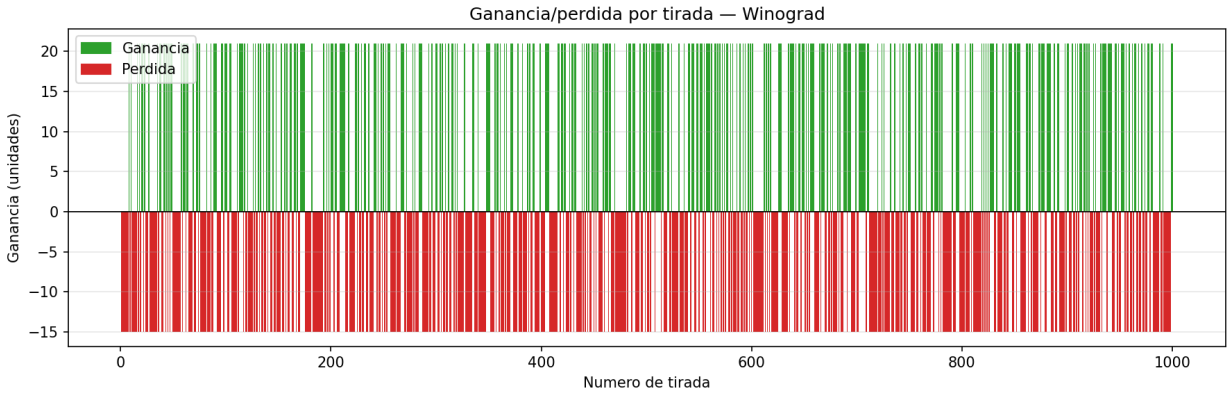


Figure 22: Winograd (capital finito): ganancia/pérdida por tirada en la primera corrida.

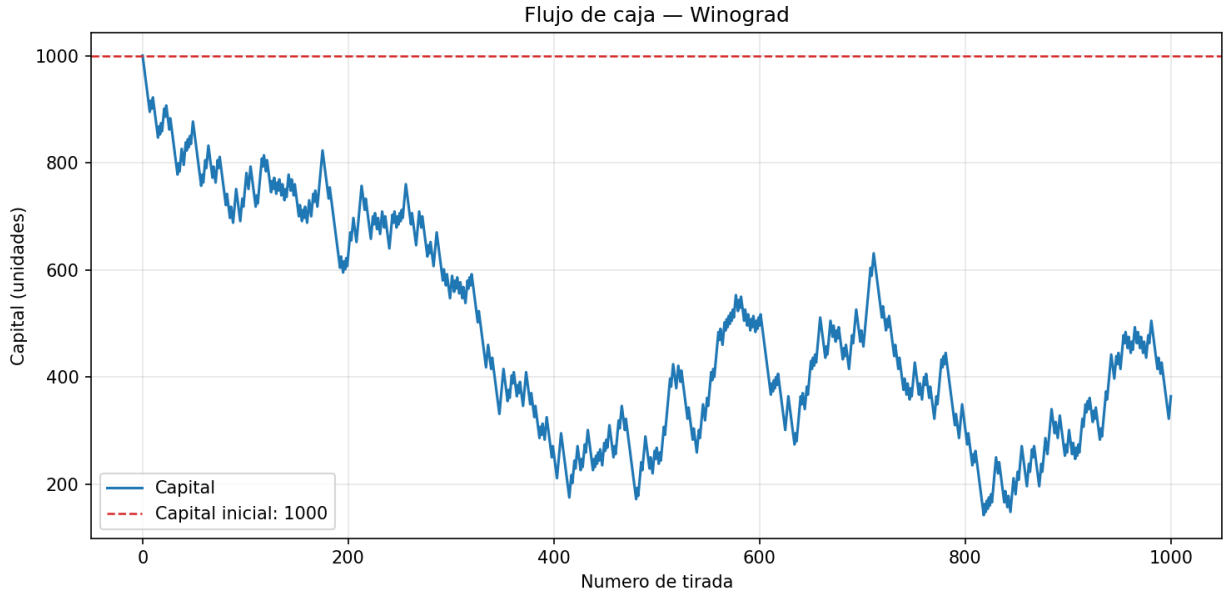


Figure 23: Winograd (capital finito): flujo de caja de la primera corrida.

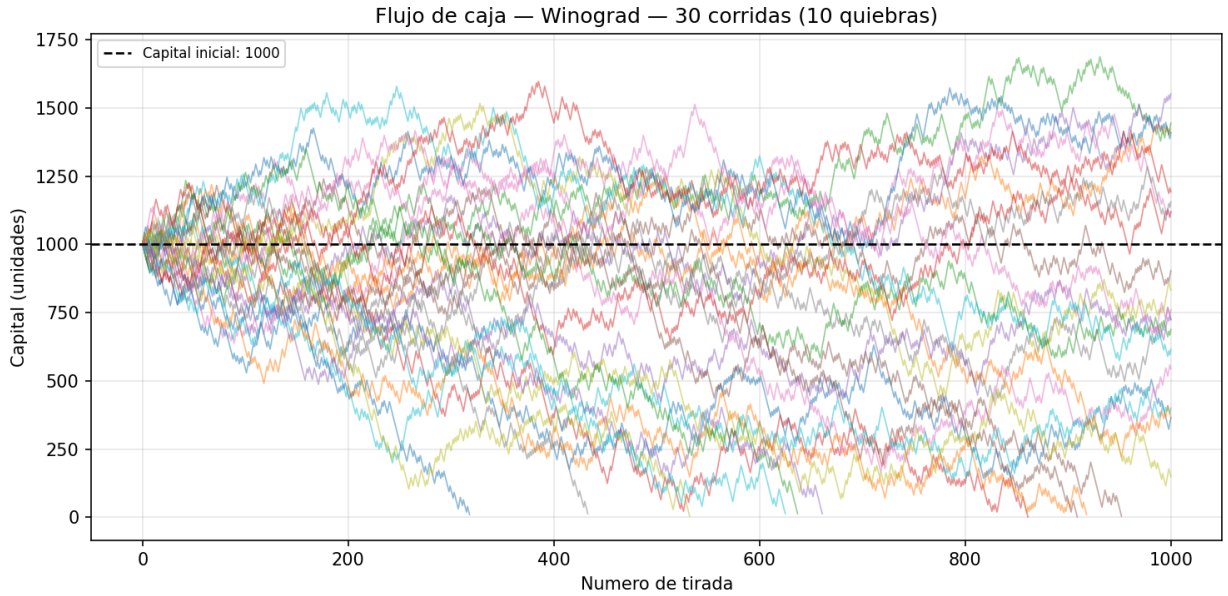


Figure 24: Winograd (capital finito): flujos de caja de las 30 corridas.

3.5 Análisis comparativo

Los resultados permiten extraer varias conclusiones de carácter general:

La ventaja de la casa es universal. Ninguna estrategia puede modificar el valor esperado negativo de la ruleta europea ($-1/37$ por unidad apostada en apuestas de chance simple, $-15/37$ por tirada en Winograd). Las estrategias que muestran ganancia promedio positiva con capital infinito (Martingala, Fibonacci) lo hacen gracias al horizonte finito de la simulación: en él, la mayoría de los ciclos se completan, generando ganancias nominales. A largo plazo, la pérdida es inevitable.

Capital infinito no significa rentabilidad sostenida. La Martingala con capital infinito presenta la mayor ganancia promedio en 1 000 tiradas, pero su volatilidad es extrema y cualquier racha larga suficientemente extensa (cuya probabilidad crece con n) generaría pérdidas masivas. D'Alembert, por el contrario, muestra la peor performance con capital infinito pese a ser una estrategia más "moderada": su lenta recuperación mantiene las apuestas elevadas durante extensos períodos.

Con capital finito, la velocidad de progresión es clave. Las tasas de quiebra siguen directamente la agresividad de la progresión: Martingala (exponencial) $\rightarrow$ 66,7%, D'Alembert (lineal) $\rightarrow$ 56,7%, Winograd (fija) $\rightarrow$ 33,3%, Fibonacci (subexponencial) $\rightarrow$ 16,7%. Fibonacci resulta la opción más conservadora y la única que logra un promedio prácticamente neutro (-17 unidades sobre $C_0 = 1{,}000$).

Winograd es predecible pero perdedora. La cobertura de 15 números ofrece una tasa de acierto del $\approx 40{,}5\%$ con ganancia neta por acierto de $+21$ unidades, pero el valor esperado sigue siendo negativo. Su ventaja frente a otras estrategias en modo finito radica en que la apuesta es fija (no progresiva), lo que evita el colapso exponencial del capital. Sin embargo, la pérdida acumulada es inevitable y predecible.

4 Conclusiones

El presente trabajo analizó cuatro estrategias de apuesta —Martingala, D'Alembert, Fibonacci y Winograd— sobre una ruleta europea simulada computacionalmente, bajo los supuestos de capital infinito y capital finito. Los resultados confirman, con evidencia experimental, los siguientes puntos:

Ninguna estrategia puede vencer a la casa. La ventaja estadística del casino ($-1/37 \approx 2{,}7\%$ por unidad apostada) es una propiedad intrínseca del juego, independiente de cualquier sistema de apuestas. Las cuatro estrategias analizadas producen, en promedio, resultados negativos o positivos que solo se explican por el horizonte finito de la simulación, nunca por una ventaja real sobre el casino.

La velocidad de progresión determina el riesgo con capital finito. La tasa de quiebra sigue directamente la agresividad de la progresión de apuestas: Martingala (progresión exponencial) alcanzó un 66,7% de quiebras, D'Alembert (lineal) un 56,7%, Winograd (apuesta fija) un 33,3% y Fibonacci (subexponencial) apenas un 16,7%. La estrategia de Fibonacci resultó la más conservadora y la única que logró un promedio de pérdida prácticamente nulo (-17 unidades sobre $C_0 = 1{,}000$).

Capital infinito no implica rentabilidad sostenida. Con capital ilimitado, la Martingala y Fibonacci mostraron ganancias promedio positivas en 1 000 tiradas. Sin embargo, este resultado es un artefacto del horizonte finito: al aumentar n, la acumulación de rachas largas haría que la pérdida esperada $-n/37$ terminara dominando. La Martingala, en particular, requiere apuestas de magnitud exponencial para sostener ese comportamiento, lo que la hace inviable en la práctica.

La estrategia de Winograd confirma la predicción teórica. La pérdida promedio observada de $-416{,}40$ unidades se aproxima con alta precisión al valor teórico de $-15/37 \times 1{,}000 \approx -405{,}4$ unidades. Este acuerdo valida tanto el modelo de simulación como la fórmula del valor esperado. La cobertura de 15 números no elimina la ventaja de la casa; simplemente distribuye la apuesta en más posiciones por tirada, amplificando proporcionalmente las pérdidas esperadas.

La simulación como herramienta de análisis. La simulación computacional permitió visualizar de forma intuitiva comportamientos difíciles de apreciar en el análisis puramente teórico: la "escalera" del flujo de caja de Martingala, el declive lineal de Winograd y la dispersión en el abanico de corridas múltiples. Esto confirma el valor pedagógico y analítico de la simulación para el estudio de sistemas estocásticos.

References

[1] Wikipedia, *Ruleta europea*, `https://es.wikipedia.org/wiki/Ruleta`, 2024.

[2] Wikipedia, *Martingala (apuestas)*, `https://es.wikipedia.org/wiki/Martingala`, 2024.

[3] Wikipedia, *Sistema D'Alembert*, `https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_D%27Alembert`, 2024.

[4] Wikipedia, *Sucesión de Fibonacci*, `https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci`, 2024.

[5] Casas de Apuestas, *Método Jacobo Winograd para ganar al casino: ¿realidad o humo?*, `https://www.casasdeapuestas.com/blog/metodo-jacobo-winograd-casino/`, 2024.

[6] Código Poker, *El día que Jacobo Winograd hizo saltar la banca en el casino de Mar del Plata*, `https://codigopoker.com/noticias-generales/el-dia-que-jacobo-winograd-hizo-saltar-la-banca-en-el-casino-de-mar-del-plata`, 2025.

[7] Es Nota Diario, *Este es el método de Jacobo Winograd para ganar siempre en el casino*, `https://www.esnotadiario.com/2025/01/21/metodo-jacobo-winograd-casino/`, 2025.

[8] Python Software Foundation, *random — Generate pseudo-random numbers*, `https://docs.python.org/3/library/random.html`, 2024.

[9] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D graphics environment," *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007.